2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年北京卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 满足条件 $M \cup \{1\} = \{1,2,3\}$ 的集合 M 的个数是（　）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**C**

【解析】
并集等于 $\{1,2,3\}$ 说明 $M \subseteq \{1,2,3\}$，且为使并集中出现 $2,3$，必须有 $2 \in M$，$3 \in M$．元素 1 已经属于另一个集合，故 1 可属于 M，也可不属于 M．因此 M 只有 $\{2,3\}$ 和 $\{1,2,3\}$ 两种，个数为 2，故选 C.

2. 在平面直角坐标系中，已知两点 $A(\cos 80°, \sin 80°)$，$B(\cos 20°, \sin 20°)$，则 $|AB|$ 的值是（　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. 1

【答案】**D**

【解析】
由点的坐标可知 $|OA| = |OB| = 1$，且 $\angle AOB = 80° - 20° = 60°$．由余弦定理，$|AB|^2 = 1^2 + 1^2 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \cos 60° = 1$．由于距离非负，$|AB| = 1$，故选 D.

3. 下列四个函数中，以 π 为最小正周期，且在区间 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 上为减函数的是（　）

A. $y = \cos x$　　B. $y = 2|\sin x|$

C. $y = \cos \frac{x}{2}$　　D. $y = -\cot x$

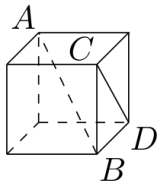
【答案】**B**

【解析】
$y = \cos x$ 的最小正周期为 2π，不符合条件；$y = \cos \frac{x}{2}$ 的最小正周期为 4π，也不符合条件．对 $y = 2|\sin x|$，有 $f(x+\pi) = f(x)$，而其零点为 $k\pi (k \in \mathbb{Z})$，相邻零点距离为 π，所以最小正周期为 π；在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 上，$f(x) = 2\sin x$，且 $f'(x) = 2\cos x < 0$，故为减函数．最后，$y = -\cot x$ 的最小正周期虽为 π，但 $y' = \csc^2 x > 0$，在所给区间上为增函数．因此只有选项 B 符合.

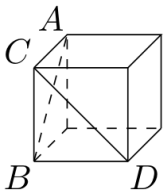
4. 在下列四个正方体中，能得出 $AB \perp CD$ 的是（　）

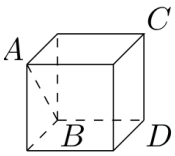
A.　　B.

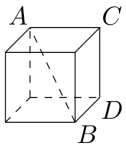
C.



D.







【答案】**A**

【解析】

以正方体的三条棱方向为坐标轴，并把棱长取为 1. 对每个图分别按标注选取坐标系，四种情形中的点坐标依次为

$A=(0,1,1)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,0,1)$，$D=(1,1,0)$；

$A=(0,1,1)$，$B=(0,0,0)$，$C=(0,0,1)$，$D=(1,0,0)$；

$A=(0,0,1)$，$B=(0,1,0)$，$C=(1,1,1)$，$D=(1,1,0)$；

$A=(0,1,1)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,1)$，$D=(1,1,0)$.

于是四种情形中

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=(1,-1,-1)\cdot(0,1,-1)=0$，

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=(0,-1,-1)\cdot(1,0,-1)=1$，

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=(0,1,-1)\cdot(0,0,-1)=1$，

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=(1,-1,-1)\cdot(0,0,-1)=1$.

只有第一种情形的内积为零，因此只有图 A 能推出 $AB\perp CD$，故选 A.

5. 64 个直径都为 $\frac{a}{4}$ 的球，记它们的体积之和为 $V_{甲}$，表面积之和为 $S_{甲}$；一个直径为 a 的球，记其体积为 $V_{乙}$，表面积为 $S_{乙}$，则（　）

A. $V_{甲}>V_{乙}$，$S_{甲}>S_{乙}$
B. $V_{甲}<V_{乙}$，$S_{甲}<S_{乙}$
C. $V_{甲}=V_{乙}$，$S_{甲}>S_{乙}$
D. $V_{甲}=V_{乙}$，$S_{甲}=S_{乙}$

【答案】**C**

【解析】

小球半径为 $\frac{a}{8}$，大球半径为 $\frac{a}{2}$. 因此 $V_{甲}=64\cdot\frac{4}{3}\pi\left(\frac{a}{8}\right)^3=\frac{\pi a^3}{6}$，而 $V_{乙}=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{a}{2}\right)^3=\frac{\pi a^3}{6}$，所以 $V_{甲}=V_{乙}$.

另一方面，$S_{甲}=64\cdot4\pi\left(\frac{a}{8}\right)^2=4\pi a^2$，$S_{乙}=4\pi\left(\frac{a}{2}\right)^2=\pi a^2$，故 $S_{甲}>S_{乙}$. 因此选 C.

6. 若直线 $l:y=kx-\sqrt{3}$ 与直线 $2x+3y-6=0$ 的交点位于第一象限，则直线 l 的倾斜角的取值范围是（　）

A. $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right)$
D. $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)$

【答案】**B**

【解析】
直线 $2x+3y-6=0$ 与两坐标轴的交点为 $(3,0)$ 和 $(0,2)$，所以交点位于第一象限时，交点 $Q=(x,y)$ 在这两个点之间且不取端点. 直线 l 经过定点 $P=(0,-\sqrt{3})$，故其斜率为
$k=\frac{y+\sqrt{3}}{x}$. 当 Q 趋近于 $(3,0)$ 时，k 趋近于 $\frac{\sqrt{3}}{3}$；当 Q 趋近于 $(0,2)$ 时，k 趋近于正无穷. 因此 $k\in\left(\frac{\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$.
设倾斜角为 α，由于 $k=\tan\alpha$ 且 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，得 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)$，故选 B.

7. $(1+\mathrm{i})^8$ 等于（　）

A. 16i
B. $-16\mathrm{i}$
C. -16
D. 16

【答案】**D**

【解析】
复数 $1+\mathrm{i}$ 的模为 $\sqrt{2}$，辐角为 $\frac{\pi}{4}$，所以由棣莫弗公式，$(1+\mathrm{i})^8=(\sqrt{2})^8(\cos(2\pi)+\mathrm{i}\sin(2\pi))=16$. 故选 D.

8. 若 $\frac{\cot\theta-1}{2\cot\theta+1}=1$，
则 $\cos 2\theta$ 的值为（　）

A. $\frac{3}{5}$
B. $-\frac{3}{5}$
C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
D. $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】**A**

【解析】
题设分式有意义，故 $2\cot\theta+1\neq 0$. 由等式可得 $\cot\theta-1=2\cot\theta+1$，从而 $\cot\theta=-2$. 又因 $\cot\theta$ 有意义，$\sin\theta\neq 0$，可用二倍角公式
$\cos 2\theta=\frac{\cot^2\theta-1}{\cot^2\theta+1}=\frac{4-1}{4+1}=\frac{3}{5}$. 故选 A.

9. 5 本不同的书，全部分给四个学生，每个学生至少 1 本，则不同的分法的种数为（　）

A. 480
B. 240
C. 120
D. 96

【答案】**B**

【解析】
每个学生至少得到一本书，且共有 5 本书、4 名学生，所以分配数量必为 2，1，1，1. 先选得到两本书的学生，有 4 种；再从 5 本不同的书中选出给他的两本，有 C_5^2 种；剩下三本书分给另外三名学生，有 3! 种. 因此分法总数为 $4C_5^2\cdot 3!=4\cdot 10\cdot 6=240$，故选 B.

10. 已知椭圆 $\frac{x^2}{3m^2}+\frac{y^2}{5n^2}=1$ 和双曲线 $\frac{x^2}{2m^2}-\frac{y^2}{3n^2}=1$ 有公共的焦点，那么双曲线的渐近线方程是（　）

A. $x=\pm\frac{\sqrt{15}}{2}y$
B. $y=\pm\frac{\sqrt{15}}{2}x$
C. $x=\pm\frac{\sqrt{3}}{4}y$
D. $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{4}x$

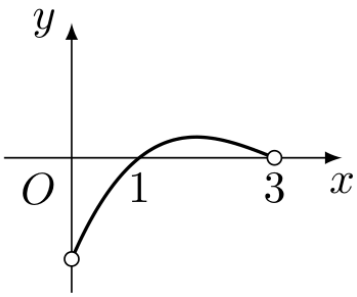
【答案】**D**

【解析】
双曲线的焦点在 x 轴上，因此椭圆的焦点也在 x 轴上，椭圆的长轴为 x 轴. 于是椭圆的焦半距平方为 $3m^2-5n^2$，双曲线的焦半距平方为 $2m^2+3n^2$. 由公共焦点，$3m^2-5n^2=2m^2+3n^2$，所以 $m^2=8n^2$.

双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{\sqrt{3}n}{\sqrt{2}m}x$，故

$y=\pm\sqrt{\frac{3n^2}{2m^2}}x=\pm\sqrt{\frac{3}{16}}x=\pm\frac{\sqrt{3}}{4}x$. 因此选 D.

11. 已知 $f(x)$ 是定义在 $(0,3)$ 上的函数，$f(x)$ 的图象如图所示，那么不等式 $f(x)\cos x<0$ 的解集是（　）

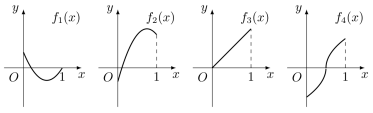


A. $(0,1)\cup(2,3)$
B. $\left(1,\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{\pi}{2},3\right)$
C. $(0,1)\cup\left(\frac{\pi}{2},3\right)$
D. $(0,1)\cup(1,3)$

【答案】**C**

【解析】
由图可知，$f(x)<0$ 在 $(0,1)$ 上成立，$f(1)=0$，$f(x)>0$ 在 $(1,3)$ 上成立. 又因为 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时 $\cos x>0$，而 $\frac{\pi}{2}<x<3<\pi$ 时 $\cos x<0$. 因此 $f(x)\cos x<0$ 在 $(0,1)$ 和 $\left(\frac{\pi}{2},3\right)$ 上成立；在 $x=1$ 或 $x=\frac{\pi}{2}$ 时乘积为零，不能取. 故解集为 $(0,1)\cup\left(\frac{\pi}{2},3\right)$，选 C.

12. 如图所示，$f_1(x)$，$f_2(x)$，$f_3(x)$，$f_4(x)$ 是定义在 $[0,1]$ 上的四个函数，其中满足性质：“对 $[0,1]$ 中任意的 x_1 和 x_2，$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\le\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]$ 恒成立”的只有（　）



A. $f_1(x)$，$f_3(x)$
B. $f_2(x)$
C. $f_2(x)$，$f_3(x)$
D. $f_4(x)$

【答案】A

【解析】
题给条件是中点凸性条件：任取图象上的两点，函数在横坐标中点处的函数值不高于这两点连线在该处的函数值. 图中 f_1 的图象始终向上弯曲，故任意弦线都在图象上方；f_3 是直线，等号恒成立，所以 f_1，f_3 满足条件. f_2 在顶点附近向下弯曲，取顶点两侧的两点即可使中点处的图象高于弦线；f_4 在区间内改变弯曲方向，在其向下弯曲的局部也可取到使不等式失败的两点. 因此满足条件的只有 $f_1(x)$，$f_3(x)$，故选 A.

填空题

13. $\sin\dfrac{2\pi}{5}$，$\cos\dfrac{6\pi}{5}$，$\tan\dfrac{7\pi}{5}$ 从小到大的顺序是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\cos\dfrac{6\pi}{5}<\sin\dfrac{2\pi}{5}<\tan\dfrac{7\pi}{5}$

【解析】
$\dfrac{6\pi}{5}=\pi+\dfrac{\pi}{5}$，所以 $\cos\dfrac{6\pi}{5}=-\cos\dfrac{\pi}{5}<0$. 又 $0<\dfrac{2\pi}{5}<\dfrac{\pi}{2}$，从而 $0<\sin\dfrac{2\pi}{5}<1$. 此外，$\tan\dfrac{7\pi}{5}=\tan\dfrac{2\pi}{5}$，且 $\dfrac{\pi}{4}<\dfrac{2\pi}{5}<\dfrac{\pi}{2}$，故 $\tan\dfrac{7\pi}{5}>1$. 因此从小到大的顺序为 $\cos\dfrac{6\pi}{5}<\sin\dfrac{2\pi}{5}<\tan\dfrac{7\pi}{5}$.

14. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，公差不为零，且 a_1，a_3，a_{11} 恰好是某等比数列的前三项，那么该等比数列公比的值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
设等差数列的公差为 d. 则 $a_3=2+2d$，$a_{11}=2+10d$. 由于 a_1，a_3，a_{11} 依次为等比数列的前三项，满足 $a_3^2=a_1a_{11}$，所以

$(2+2d)^2=2(2+10d)$，即 $4d^2-12d=0$，也就是 $4d(d-3)=0$. 题设 $d\neq0$，故 $d=3$. 等比数列公比为 $q=\dfrac{a_3}{a_1}=\dfrac{2+2\cdot3}{2}=4$.

15. 关于直角 AOB 在平面 α 内的射影有如下判断：

1. (1) 可能是 0° 的角；
2. (2) 可能是锐角；
3. (3) 可能是直角；
4. (4) 可能是钝角；
5. (5) 可能是 180° 的角.

其中正确的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】①②③④⑤

【解析】
取平面 α 为 $z=0$，取 O 为原点. 任取 $\varphi\in[0,\pi]$，令射线 OA，OB 的方向向量分别为 $\mathbf{u}=(1,0,1)$，$\mathbf{v}=(\cos\varphi,\sin\varphi,-\cos\varphi)$. 则 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\cos\varphi-\cos\varphi=0$，所以原角 AOB 为直角. 两条射线在 α 上的射影方向分别为 $(1,0,0)$ 和 $(\cos\varphi,\sin\varphi,0)$，它们的夹角正好是 φ. 当 $\varphi=0$ 时射影为 0° 的角；当 $0<\varphi<\dfrac{\pi}{2}$ 时为锐角；当 $\varphi=\dfrac{\pi}{2}$ 时为直角；当 $\dfrac{\pi}{2}<\varphi<\pi$ 时为钝角；当 $\varphi=\pi$ 时为 180° 的角. 因此五个判断都正确.

16. $x^2+y^2-2x-2y+1=0$ 上的动点 Q 到直线 $3x+4y+8=0$ 的距离的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
配方得 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$，所以圆心为 $C=(1,1)$，半径为 1. 圆心到直线的距离为 $d=\frac{|3\cdot1+4\cdot1+8|}{\sqrt{3^2+4^2}}=3$. 由于 $d>1$，圆与直线不相交；圆上点到该直线的最小距离等于圆心到直线的距离减去半径，故最小值为 $3-1=2$.

解答题

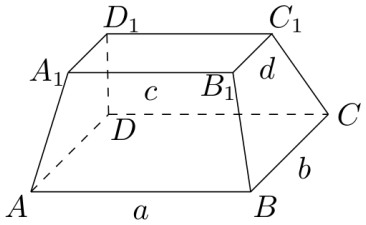
17. 解不等式 $\sqrt{2x-1}+2>x$.

【解析】
根式有意义要求 $2x-1\geqslant0$，即 $x\geq\frac{1}{2}$. 令 $t=\sqrt{2x-1}$，则 $t\geqslant0$，且 $x=\frac{t^2+1}{2}$. 原不等式等价于 $t+2>\frac{t^2+1}{2}$，即 $t^2-2t-3<0$，也就是 $(t-3)(t+1)<0$. 因此 $-1<t<3$，再结合 $t\geqslant0$，得 $0\leq t<3$. 由于 $x=\frac{t^2+1}{2}$，所以 $\frac{1}{2}\leq x<5$. 故原不等式的解集为 $\left[\frac{1}{2},5\right)$.

18. 如图，在多面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，上，下底面平行且均为矩形，相对的侧面与同一底面所成的二面角大小相等，侧棱延长后相交于 E，F 两点，上，下底面矩形的长，宽分别为 c，d 与 a，b，且 $a>c$，$b>d$，两底面间的距离为 h.

1. (1)

注：与两个底面平行，且到两个底面距离相等的截面称为该多面体的中截面.



【解析】
1. (1)

19. 数列 $\{x_n\}$ 由下列条件确定：$x_1=a>0$，$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)$，$n\in\mathbb{N}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 在研究并行计算的基本算法时，有以下简单模型问题：用计算机求 n 个不同的数 v_1，v_2，…，v_n 的和 $\sum_{i=1}^{n}v_i=v_1+v_2+\cdots+v_n$. 计算开始前，$n$ 个数存贮在由网络连接的 n 台计算机中，每台机器存一个数. 计

算开始后，在一个单位时间内，每台机器至多到一台其他机器中读数据，并与自己原有数据相加得到新的数据，各台机器可同时完成上述工作. 为了用尽可能少的单位时间，即可完成计算，方法可用下表表示：

hline

机器号 & 初始时 & multicolumn{2}{c|}{第一单位时间} & multicolumn{2}{c|}{第二单位时间} & multicolumn{2}{c|}{第三单位时间} \

cline3-8

& & 被读机号 & 结果 & 被读机号 & 结果 & 被读机号 & 结果 \

hline

1 & v_1 & 2 & v_1+v_2 & & & & \

hline

2 & v_2 & 1 & v_2+v_1 & & & & \

hline

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知 $O(0,0)$，$B(1,0)$，$C(b,c)$（$c\neq 0$）是 $\triangle OBC$ 的三个顶点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的不恒为零的函数，且对于任意的 a，$b\in\mathbb{R}$ 都满足：$f(a\cdot b)=af(b)+bf(a)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)